

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

## Informatique • Tle C D E

**Protection d'un environnement de travail informatique**

## Module 1 : Systèmes informatiques

Cette fiche évalue votre capacité à analyser les risques pour un parc informatique et à proposer des solutions de protection adaptées au contexte camerounais (coupures ENEO, surtensions, poussière). Justifiez chaque réponse.

**EXERCICE 1 Analyse de risques en milieu scolaire**

Le lycée bilingue de Ngaoundéré dispose d'une salle de 20 postes de travail. L'installation électrique est vétuste : variations de tension fréquentes (160 V à 260 V), coupures intempestives (3 à 4 par jour en saison des pluies), absence de prise de terre. Les unités centrales sont posées directement au sol (carrelage), près des fenêtres souvent ouvertes. Aucun logiciel antivirus n'est installé, les mises à jour Windows sont désactivées pour « gagner de la place ».

1. Classer dans un tableau deux causes de dysfonctionnement matériel et deux causes logicielles observées dans ce contexte. Préciser pour chacune si elle est d'origine naturelle, accidentelle ou humaine. (3 pts)
2. L'enseignant remarque que 5 alimentations ATX ont grillé en 6 mois et que 3 disques durs présentent des secteurs défectueux. Expliquer le lien de causalité entre la qualité du courant électrique et ces pannes matérielles, en citant la fonction précise du bloc d'alimentation qui a failli. (3 pts)
3. Citer trois conséquences pédagogiques et administratives directes de la perte de données sur les postes non sauvegardés. (2 pts)

**EXERCICE 2 Choix et dimensionnement d'une protection électrique**

Pour protéger le nouveau serveur de gestion des notes (consommation max 350 W, facteur de puissance 0,7) et son écran (45 W), l'administrateur réseau doit choisir entre deux onduleurs Line-Interactive disponibles chez un fournisseur de Douala :

- Modèle A : 600 VA / 360 W – 2 prises protégées onduleur + 2 prises surtension seule.
  - Modèle B : 1000 VA / 600 W – 4 prises protégées onduleur + 2 prises surtension seule.
1. Calculer la puissance apparente totale (en VA) consommée par le serveur et son écran. Le modèle A est-il suffisant en puissance apparente ? Justifier. (2 pts)
  2. Expliquer la différence fonctionnelle entre une prise « protégée onduleur » et une prise « surtension seule » sur un onduleur Line-Interactive. Quel type de prise doit impérativement accueillir l'unité centrale du serveur ? Pourquoi ? (3 pts)

3. L'onduleur choisi doit être couplé à un régulateur de tension (AVR) externe 2000 VA. Schématiser (texte ou schéma simple) l'ordre de raccordement correct : Secteur → ? → ? → Postes. Justifier cet ordre par le rôle spécifique de chaque équipement. (3 pts)

### EXERCICE 3 Maintenance préventive et plan d'action

La direction du lycée alloue un budget pour la maintenance préventive annuelle de la salle informatique (20 postes + 1 serveur + 1 imprimante laser réseau). Le technicien propose le planning mensuel suivant :

| Action                                          | Fréquence          | Cible                   |  | Du   |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|------|
| Dépoussiérage interne (bombe air sec)           | Mensuelle          | UC, Serveur, Imprimante |  | 20   |
| Vérification tension secteur (multimètre)       | Hebdomadaire       | Prise onduleur          |  |      |
| Test de bascule onduleur (batterie)             | Trimestrielle      | Onduleurs               |  | 15 n |
| Mise à jour signatures antivirus + Scan complet | Quotidienne (auto) | Tous postes             |  |      |
| Sauvegarde incrémentale données serveur         | Quotidienne (nuit) | Serveur                 |  |      |
| Sauvegarde complète image système               | Mensuelle          | Serveur                 |  |      |
| Nettoyage têtes impression / bac récupération   | Mensuelle          | Imprimante laser        |  |      |

- Parmi les actions listées, identifier celles qui relèvent uniquement de la maintenance préventive matérielle et celles qui relèvent uniquement de la maintenance préventive logicielle. (2 pts)
- Calculer le temps total d'intervention humaine mensuel (en heures) pour le technicien, en supposant 4 semaines par mois et en excluant les tâches automatisées (lignes 4 et 5). (2 pts)
- L'imprimante laser commence à sortir des pages avec des traces verticales noires. Le technicien nettoie le bac de récupération de toner mais le problème persiste. Citer l'organe photosensible probable à l'origine du défaut et expliquer pourquoi son nettoyage ou son remplacement est une opération délicate (risque pour la santé et l'environnement). (3 pts)

### EXERCICE 4 Étude de cas : Cybercafé « Le Rapide » à Yaoundé

M. Fouda gère un cybercafé de 15 postes. Il a installé un régulateur de tension 5000 VA en amont de l'installation, mais pas d'onduleur. Les postes sont sous Windows 10, comptes « Administrateur » sans mot de passe, pare-feu désactivé pour « accélérer le jeu en réseau ». Un client insère une clé USB infectée par un rançongiciel (ransomware) qui chiffre

les documents de tous les postes accessibles en partage réseau.

1. Expliquer pourquoi le régulateur de tension n'a pas pu empêcher la propagation du rançongiciel. Rappeler la fonction exclusive de cet équipement. (2 pts)
2. Identifier trois mauvaises pratiques de sécurité logicielle (configuration OS/Réseau) dans la description qui ont facilité l'attaque. Pour chacune, proposer la mesure corrective correspondante. (4 pts)
3. M. Fouda souhaite maintenant installer un onduleur centralisé 10 kV A pour l'ensemble du local. Donner deux arguments techniques majeurs justifiant cet investissement malgré le coût élevé, en lien avec la continuité de service et l'intégrité du matériel. (2 pts)

#### EXERCICE 5 QCM Justifié – Bilan de compétences

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier en une phrase précise le choix.

1. L'onduleur On-Line (double conversion) fournit une tension de sortie parfaitement sinusoïdale et stable en fréquence, indépendamment des variations du secteur. [V / F] (2 pts)
2. La maintenance corrective consiste à remplacer un composant défectueux après la panne ; elle est toujours moins coûteuse que la maintenance préventive sur le cycle de vie du parc. [V / F] (2 pts)
3. Connecter une multiprise classique sur une prise « batterie » de l'onduleur permet de protéger 6 postes de travail contre les coupures. [V / F] (2 pts)
4. Le bloc d'alimentation ATX d'un PC portable (adaptateur secteur) assure la même fonction de régulation et de transformation (AC/DC) que celui d'une tour, mais il est externe. [V / F] (2 pts)